

PLATAFORMA KAIRÓS · DOCUMENTO DE PRODUTO



ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DRONES

DRONE KAIRÓS ERP

*A assistência técnica de drones
agrícolas que opera no tempo certo
— do diagnóstico à entrega.*

DJI AGRAS · SAAS MULTIEMPRESA

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

2026

USO INSTITUCIONAL

SUMÁRIO

Neste Documento

01	A Plataforma	Multiempresa, rastreabilidade vitalícia e operação offline-first	04
02	Perfis & Permissões	Quatro camadas de acesso que espelham a operação real	06
03	Ordem de Serviço por Estágios	Fluxo com aprovação do administrativo em cada virada	08
04	Módulos Inteligentes	KCI · Inteligência · KSI · Estoque · KCD · Segurança	10
05	Confiança & Rastreabilidade	Auditoria imutável e histórico vitalício por Serial Number	12
06	Arquitetura & Tecnologia	A engenharia e os números que sustentam a plataforma	15

01

CAPÍTULO 01

A Plataforma

Um SaaS multiempresa que orquestra toda a assistência técnica de drones agrícolas DJI Agras — do chamado ao laudo — com uma única fonte de verdade: o número de série do equipamento.

01 — A PLATAFORMA

Uma Plataforma, Todo o Ciclo

Do fabricante à revenda, da bancada ao cliente final. Uma só plataforma, um só número de série, *uma só verdade*.

**MULTIEMPRESA**

Cada assistência opera isolada — seus dados, sua equipe, seu estoque. Um núcleo, infinitos tenants, zero vazamento entre empresas.

**RASTREABILIDADE VITALÍCIA**

Cada drone carrega uma linha do tempo perpétua pelo Serial Number: ordens de serviço, peças trocadas, laudos e telemetria.

**OFFLINE-FIRST**

O diagnóstico crítico opera em campo sem depender da nuvem. A IA externa é opcional; a autonomia é regra, não recurso.

02

CAPÍTULO 02

Perfis & Permissões

Quatro camadas de acesso que espelham a operação real de uma assistência técnica. Cada perfil enxerga exatamente o que precisa — nada além, nada aquém.

02 — PERFIS & PERMISSÕES

Quatro Perfis, Um Fluxo

DESENVOLVEDOR · DEV

Governança total

Acesso completo e console técnico próprio. Gera o PDF das solicitações de alteração e mantém a saúde da plataforma.

ADMINISTRATIVO

O centro de decisão

Abre chamados, aprova orçamentos, comanda estoque, IA, financeiro, usuários e auditoria. Aprova ou reprova cada estágio.

TÉCNICO

A mão na aeronave

Executa a OS por estágios — diagnóstico, orçamento, manutenção e laudo. Enxerga a sua fila e a fila comum.

CLIENTE

Acompanhamento claro

Agenda e acompanha os próprios chamados numa linha do tempo amigável, sem jargão técnico e em tempo real.

03

CAPÍTULO 03

Ordem de Serviço por Estágios

Um fluxo por estágios com aprovação do administrativo em cada virada. Nada avança sem decisão registrada — e cada conclusão atualiza estoque, histórico e financeiro de uma vez.

03 — ORDEM DE SERVIÇO

A OS Por Estágios

**ORÇAMENTO AUTOMATIZADO**

O técnico monta diagnóstico, peças do estoque com preço e mão de obra. O sistema gera o PDF e envia pelo WhatsApp.

APROVAÇÃO REGISTRADA

O administrativo aprova ou reprova. Só então a manutenção é liberada. Cada decisão fica auditada e visível.

CONCLUSÃO QUE FECHA TUDO

Ao concluir: baixa de peças no estoque, evento no histórico vitalício, financeiro atualizado e cliente notificado.

04

CAPÍTULO 04

Módulos Inteligentes

Três motores proprietários que transformam dados em decisão: inteligência preditiva, estoque inteligente e defesa cibernética — ativáveis de forma modular sobre qualquer plano.

04 — MÓDULOS INTELIGENTES

Inteligência Kairós



KCI

Kairós Core Intelligence

IA preditiva offline-first: problemas crônicos, peças mais trocadas e recomendações com laudo. Human-in-the-loop em cada decisão.



KSI

Kairós Smart Inventory

Estoque inteligente: custo, venda, margem, giro, curva ABC e reposição automática — tudo integrado ao financeiro de peças.



KCD

Kairós Cyber Defense

Segurança Zero Trust por padrão: criptografia, auditoria, detecção de ameaças e backups — desde o design, não como remendo.

PROBLEMAS CRÔNICOS

PEÇAS MAIS TROCADAS

PREVISÃO DE GIRO

CURVA ABC

RECOMENDAÇÕES

EXPORTA PDF · EXCEL · CSV

05

CAPÍTULO 05

Confiança & Rastreabilidade

A memória da plataforma é imutável. Cada ação, cada peça e cada laudo ficam gravados para sempre — porque confiança se prova, não se promete.

05 — CONFIANÇA & RASTREABILIDADE

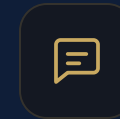
O Que Fica Registrado

**AUDITORIA IMUTÁVEL**

Cada ação grava usuário, data, hora, IP e tela. Nada se edita, nada se apaga. Exportável em PDF por período para conformidade.

**SERIAL NUMBER VITALÍCIO**

A identidade universal do equipamento. Toda intervenção permanece na linha do tempo perpétua do drone — para sempre.

**CHAMADO PROVISIONADO**

Um chamado cadastra cliente, aeronave, protocolo e acesso — de uma vez. Menos retrabalho, mais velocidade na porta de entrada.

A linha do tempo do cliente traduz o técnico: *“manutenção iniciada”, “entrou no Estágio 2”, “pronto para retirada”*.

05 — CONFIANÇA & RASTREABILIDADE

A Diferença Que Isso Faz

COM O DRONE KAIRÓS

- + Orçamento em PDF, no WhatsApp do cliente, em minutos.
- + Cada peça baixada do estoque na conclusão da OS.
- + Histórico vitalício por número de série da aeronave.
- + Auditoria imutável de cada ação, com IP e tela.
- + Margem, giro e curva ABC calculados sozinhos.

SEM PLATAFORMA

- × Orçamento no caderno, perdido na gaveta.
- × Estoque que ninguém sabe o saldo real.
- × Cada reparo recomeça do zero, sem memória.
- × Nenhum rastro de quem fez o quê, e quando.
- × Preço no achismo, lucro no escuro.

06

CAPÍTULO 06

Arquitetura & Tecnologia

Um monólito modular orientado a domínio (DDD), construído para escala internacional e isolamento de dados desde o primeiro commit. Engenharia séria por baixo da elegância.

06 — ARQUITETURA & TECNOLOGIA

Construído Para Durar

BACKEND	Java 21 · Spring Boot · DDD modular
FRONTEND	React 18 · TypeScript · Vite
BANCO DE DADOS	PostgreSQL · Flyway (V1-V11)
INFRAESTRUTURA	Docker Compose · reverse proxy · HTTPS
SEGURANÇA	Spring Security · JWT · RBAC · multi-tenant
ENTREGA	Instalação em 2 cliques · demo semeada

41

TESTES DE INTEGRAÇÃO VERDES

11

BOUNDED CONTEXTS DE DOMÍNIO

03

MÓDULOS PROPRIETÁRIOS · KCI · KSI · KCD

04

PERFIS DE ACESSO COM RBAC

Navy Kairós #0A1628	Gold #C9A961	Charcoal #1C1F26	Ivory #F5F2EA
-------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

“

Kairós é o instante certo.
A manutenção do seu
drone *também tem o dela.*

Tempo é lavoura.

Cada dia parado é hectare sem pulverizar. O Drone Kairós existe para devolver a aeronave ao céu no menor tempo — com diagnóstico preciso e a peça certa na primeira tentativa.

Precisão é confiança.

Do orçamento no WhatsApp ao laudo assinado, cada etapa fica registrada. O cliente vê. O técnico prova. A gestão decide. Nada se perde, nada se inventa.



K A I R Ó S

DRONE ERP · ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O momento certo é agora.

CONTATO@KAIROSCONSULTORIA.COM · KAIROSCONSULTORIA.COM